

PPE Sécurité Informatique

BTS SIO – Option SISR
AFORP Tremblay
Année scolaire 2024–2025

Projet réalisé par :
- Yassine Mahdouani
- Yves Mayombe
- Enzo Singattip
- Enzo Barret
- Karim Belhadj

1. Introduction

Dans le cadre du BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR, nous avons réalisé un Projet Personnel Encadré (PPE) ayant pour but la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau sécurisée intégrant un serveur Windows, un serveur Linux, un proxy Squid, un pare-feu Cisco ASA et un routage complet entre un réseau interne et un réseau externe simulé.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal du PPE est de mettre en place une infrastructure réseau complète et sécurisée, permettant la gestion centralisée des utilisateurs, la sécurisation du trafic, et le filtrage des accès Internet.

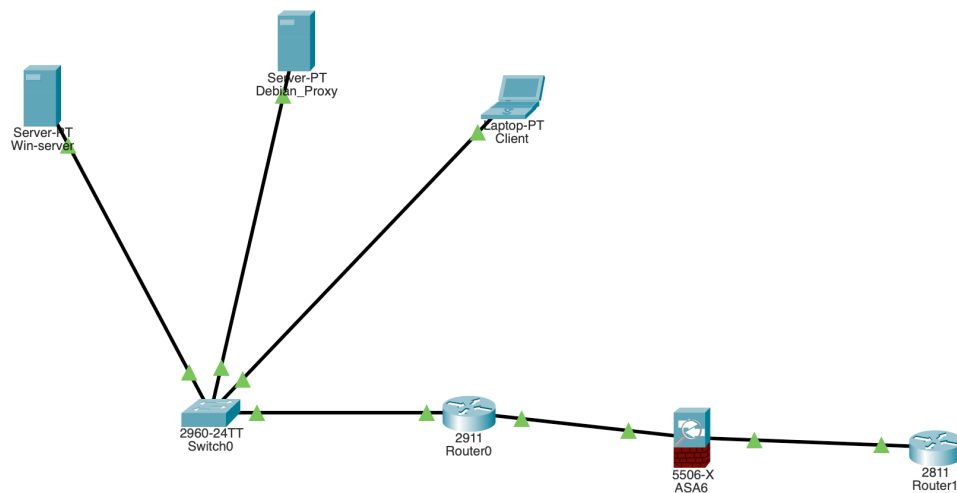
3. Répartition des rôles

Membres	Rôle et responsabilités
Yassine Mahdouani	Conception de la maquette Packet Tracer, diagramme de Gantt, configuration des routeurs, du pare-feu ASA et des tests.
Yves Mayombe	Installation et configuration du serveur Windows (AD DS, DNS, DHCP). Installation de la baie avec Enzo B.
Enzo Barret	Installation et configuration du serveur Linux Debian et du proxy Squid. Installation de la baie avec Yves.
Enzo Singattip	Création et déploiement des GPO (stratégies de groupe) sur le domaine Windows.
Karim Belhadj	Participation aux tests, au dépannage matériel et à la documentation.

4. Topologie réseau

L'infrastructure repose sur une architecture segmentée comprenant un réseau interne (LAN) et un réseau externe (Internet). Le pare-feu ASA se situe entre les deux zones pour assurer la sécurité et le filtrage du trafic.

Topologie simplifiée :



5. Étapes de réalisation

Les principales étapes du projet ont été les suivantes :

- - Installation et configuration du serveur Windows Server 2016.
- - Installation de Debian 12 et configuration du proxy Squid.
- - Configuration du pare-feu Cisco ASA.
- - Mise en place du routage et du NAT entre le LAN et l'extérieur.
- - Configuration du DHCP, DNS et Active Directory.
- - Application des GPO sur les postes clients.
- - Réalisation du schéma Packet Tracer et du diagramme de Gantt.
- - Tests de connectivité et validation du filtrage Internet.

6. Difficultés rencontrées

- - Absence de PC client fonctionnel au début du projet, obligeant le groupe à improviser.
- - Premier routeur défectueux, nécessitant un remplacement et une reconfiguration complète.
- - Le pare-feu ASA ne fonctionnait pas correctement sur plusieurs postes, retardant la progression.
- - Problèmes de connectivité entre ASA, routeurs et serveurs.

- - Configuration de Squid complexe, nécessitant plusieurs tests pour filtrer correctement les sites.

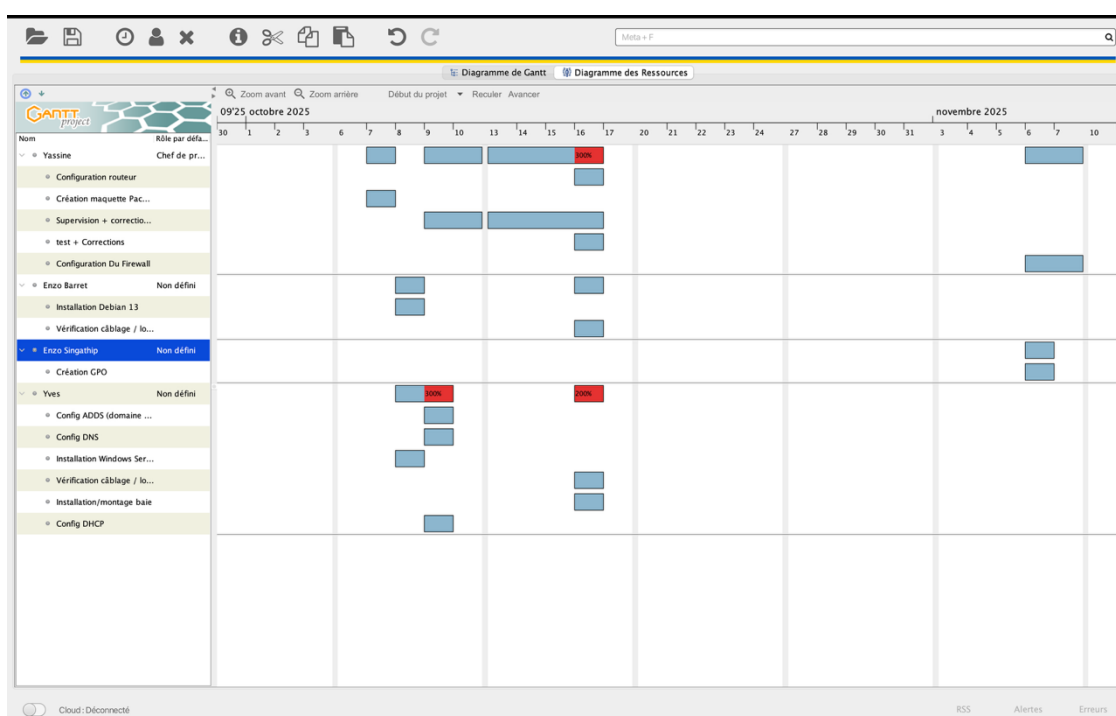
Ces difficultés ont nécessité une bonne coordination entre les membres du groupe et une adaptation continue des configurations réseau.

7. Solutions apportées

- - Réaffectation temporaire d'un PC client pour réaliser les tests DHCP et proxy.
- - Changement du routeur principal et reconfiguration du plan IP.
- - Reconfiguration complète du pare-feu ASA et vérification du NAT.
- - Simplification du fichier de configuration Squid et mise en place d'une ACL claire.
- - Tests systématiques de ping, DNS, proxy et accès Internet pour chaque composant.

8. Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre la répartition des tâches et le calendrier de réalisation du projet. Chaque phase du projet correspond à une étape de mise en œuvre, test ou documentation.

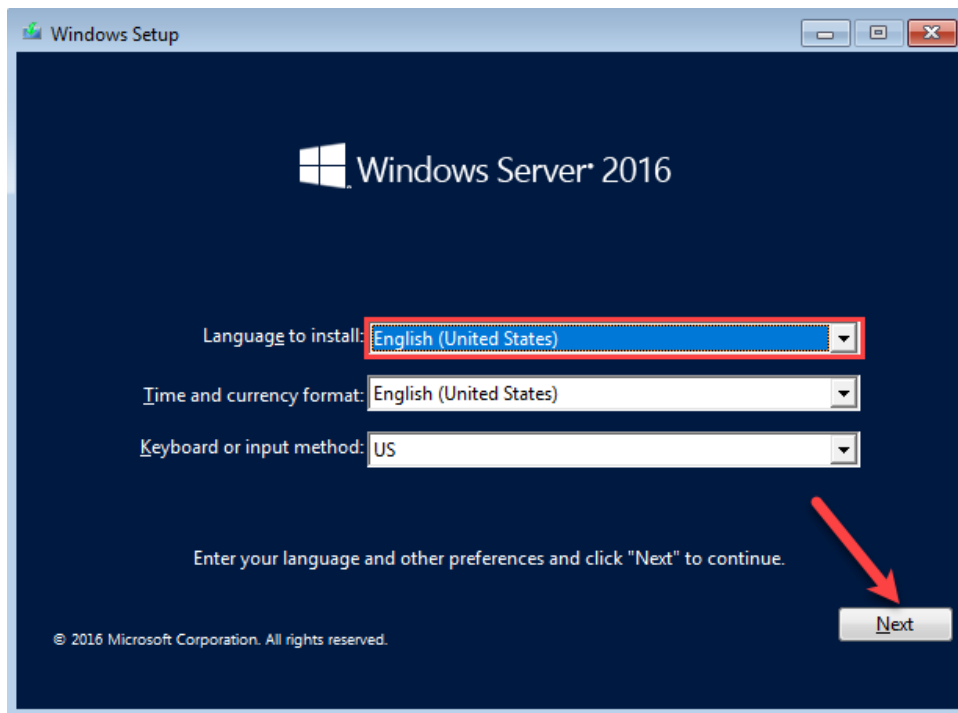


9. Procédures d'installation et de configuration

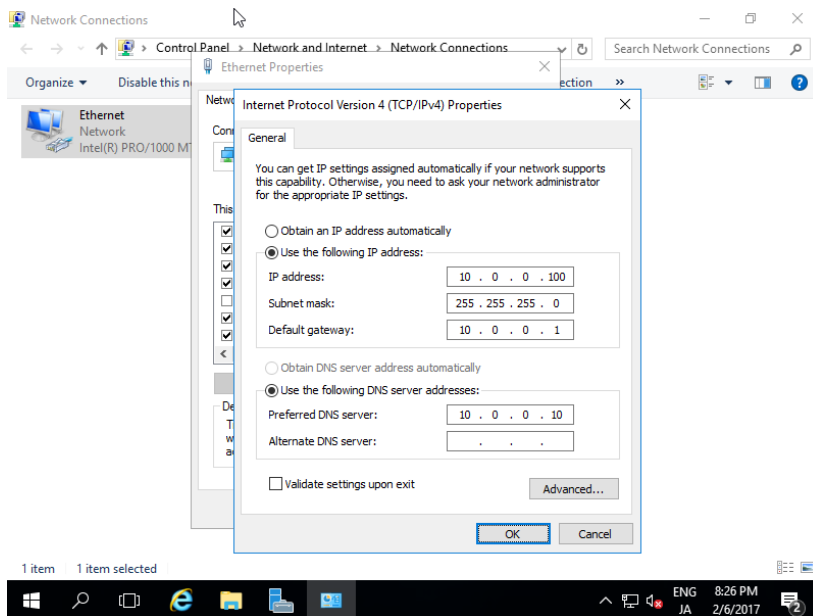
Les sections suivantes détaillent l'ensemble des installations et configurations effectuées sur chaque composant du projet.

9.1 Installation de Windows Server 2016

1. Installation du système d'exploitation via une clé USB bootable.

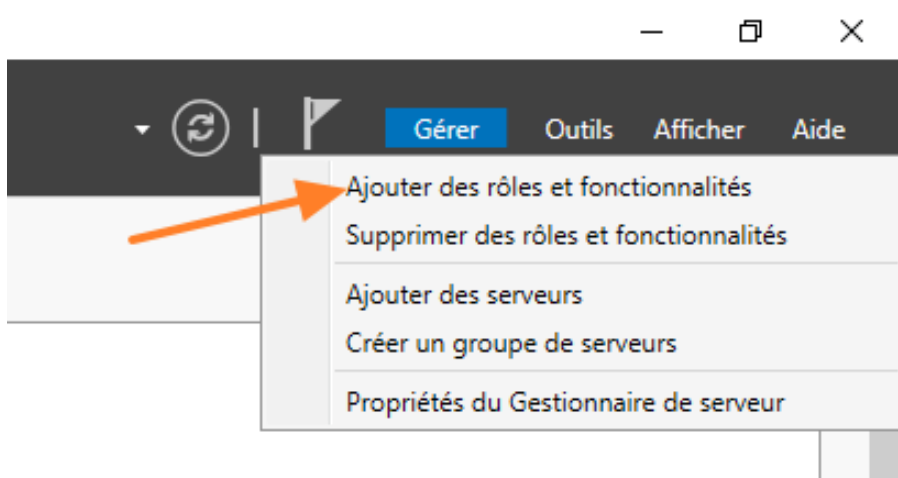


2. Configuration du nom d'hôte et de l'adresse IP (192.168.1.253).

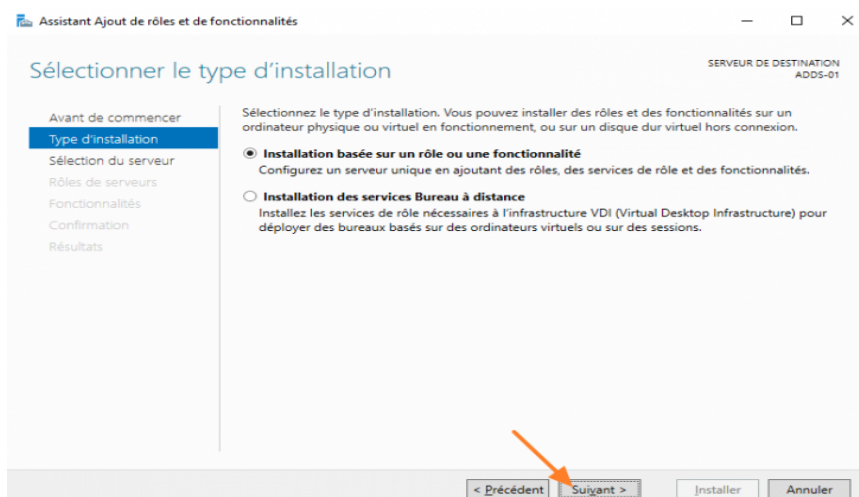


3. Installation du rôle ADDS

Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités



Après l'écran d'introduction, l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité est conservée par défaut.

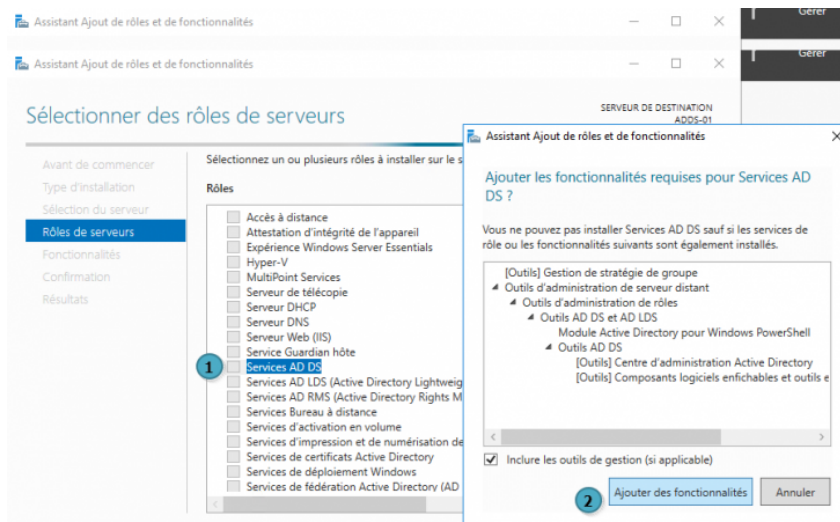


Le serveur local est ensuite sélectionné comme cible pour l'installation du rôle ADDS.

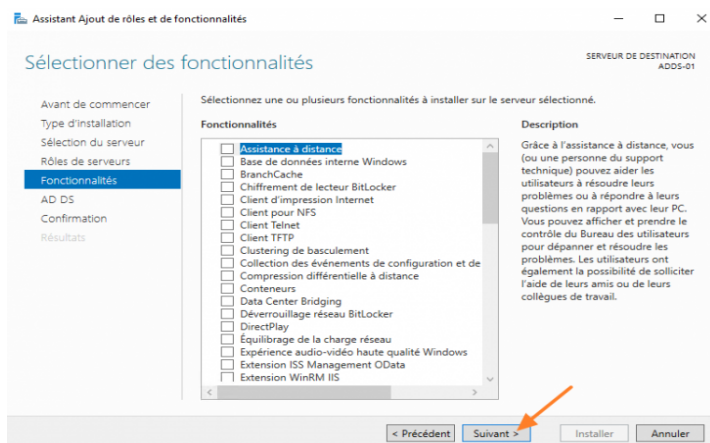
Dans la liste des rôles, le rôle **Active Directory Domain Services** est activé.

La fenêtre qui s'ouvre propose d'installer également les **outils de gestion AD**, indispensables pour l'administration (console AD, RSAT, module PowerShell).

Ces outils sont acceptés.



Aucune fonctionnalité supplémentaire n'est ajoutée.



L'assistant affiche ensuite des informations sur ADDS ; il est simplement poursuivi jusqu'à l'installation du rôle.

Une fois l'installation terminée, l'assistant est fermé.

4. Création du domaine helios.local.

Après installation, une notification apparaît dans le Gestionnaire de serveur pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

Ce bouton permet de lancer l'assistant de création du domaine.

Une **nouvelle forêt** est ensuite créée, avec le domaine :

helios.local

Le niveau fonctionnel choisi est **Windows Server 2016**, et les options suivantes sont activées :

- Contrôleur de domaine
- Serveur DNS

- Catalogue global

Un mot de passe DSRM est défini pour la restauration d'annuaire.

Un avertissement DNS peut apparaître concernant la création de la zone : ce message est normal, puisqu'il s'agit du premier serveur DNS du domaine.

Le nom NetBIOS proposé, **HELIOS**, est conservé.

Les chemins NTDS et SYSVOL restent ceux par défaut.

L'assistant effectue une validation des prérequis, puis l'installation est lancée.

Lorsque la promotion est terminée, le serveur redémarre automatiquement.
Le domaine **HELIOS.LOCAL** est alors pleinement opérationnel.

Vérification et outils disponibles

Après redémarrage, les outils suivants deviennent accessibles :

- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Centre d'administration Active Directory
- Gestionnaire DNS
- Outils d'administration du domaine

5. Installation et configuration du service DNS intégré.

Après la création du domaine **HELIOS.LOCAL**, le rôle DNS a été installé automatiquement sur le serveur Windows (192.168.1.253), car il est indispensable au fonctionnement d'Active Directory et de tout le réseau interne.

Le serveur DNS gère deux choses essentielles :

- La résolution des noms internes (serveurs, clients, domaine),
- La redirection des requêtes vers Internet.

Zone DNS interne

La zone de recherche directe **helios.local** a été créée automatiquement lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Elle contient tous les enregistrements nécessaires au domaine :

- Enregistrements SRV,
- Enregistrements A du serveur,

- Entrées dynamiques des postes clients.

Cette zone permet aux machines de détecter et joindre le contrôleur de domaine.

Configuration des redirecteurs

Pour accéder aux sites Web externes, le DNS interne doit utiliser des serveurs DNS publics.
Dans le projet, les DNS Bouygues Telecom ont été utilisés :

195.36.145.100

195.36.228.100

Ils ont été configurés comme redirecteurs afin que toute requête externe soit envoyée vers ces serveurs.

Tests et validation

Plusieurs vérifications ont été effectuées :

- Résolution du domaine interne (helios.local),
- Résolution des noms Internet (google.fr),
- Enregistrement DNS automatique des postes clients après intégration au domaine.

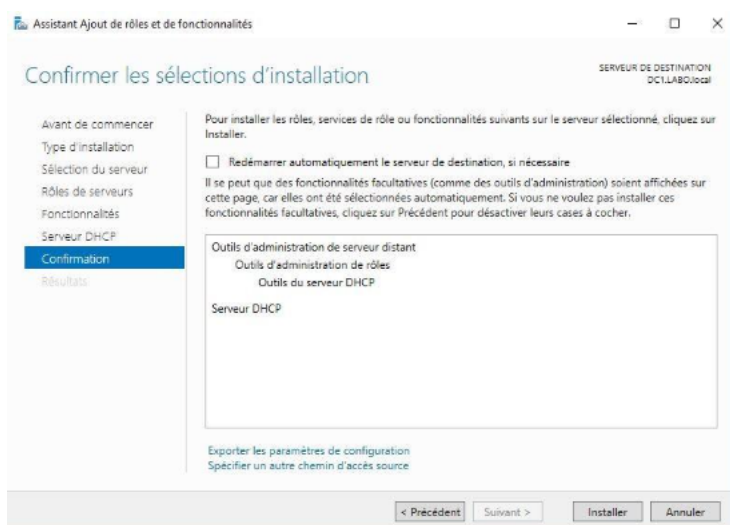
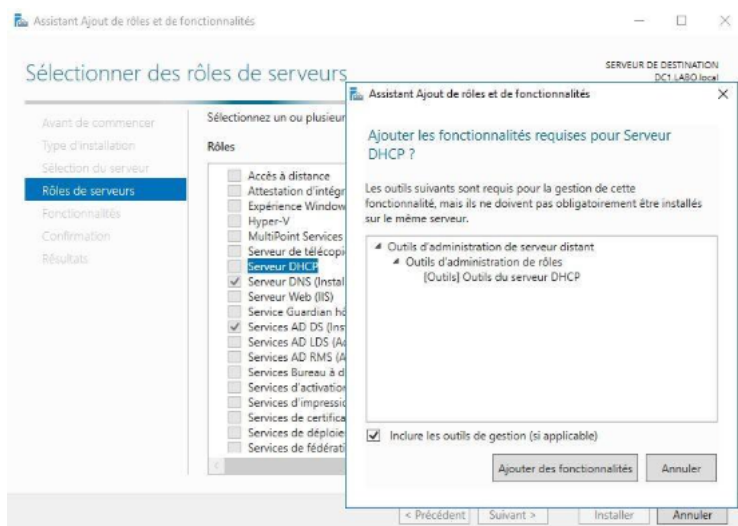
Grâce à cette configuration, le DNS interne assure :

- Une résolution fiable des noms dans le réseau,
- Un accès Internet fonctionnel pour les clients,
- La prise en charge correcte d'Active Directory, DHCP et des GPO.

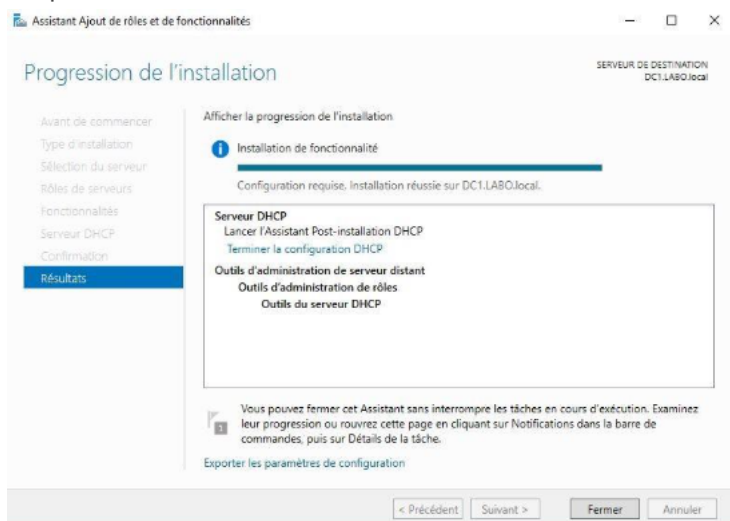
6. Installation du rôle DHCP, configuration du scope (192.168.1.10–60).

Le protocole DHCP permet de distribuer les IP automatiquement aux clients du réseaux
Gestionnaire de serveur, Ajouter des rôles

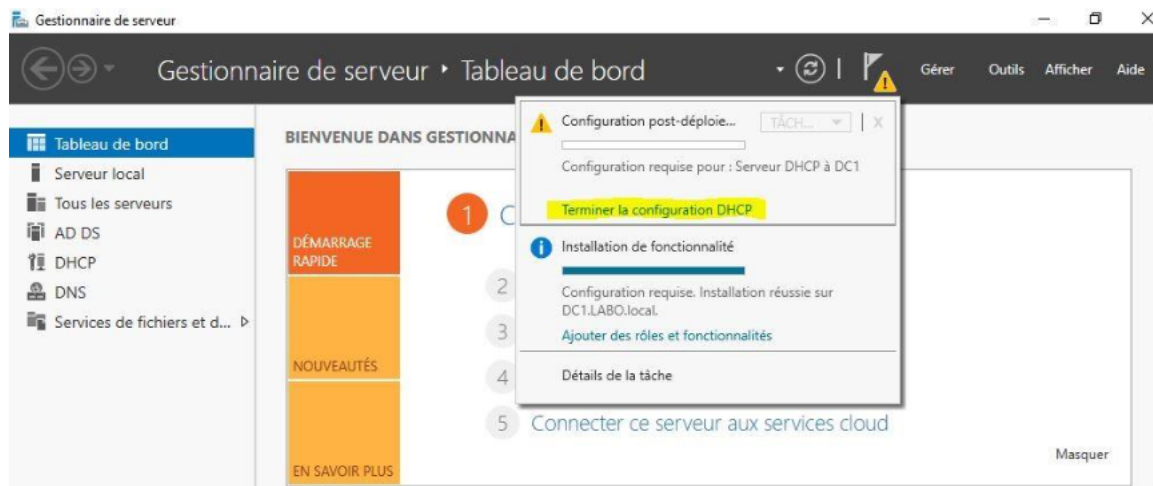
Sélectionner Serveur DHCP et Ajouter des fonctionnalités :



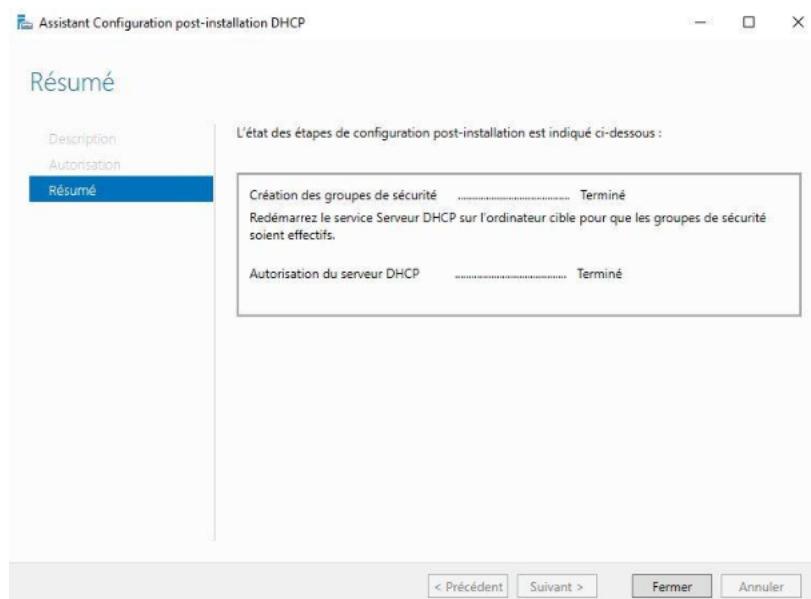
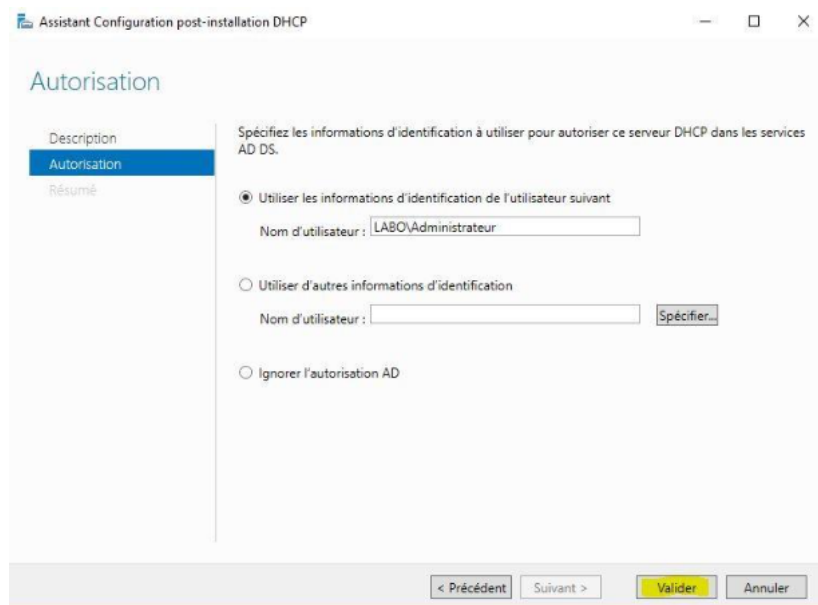
Cliquer **Installer**



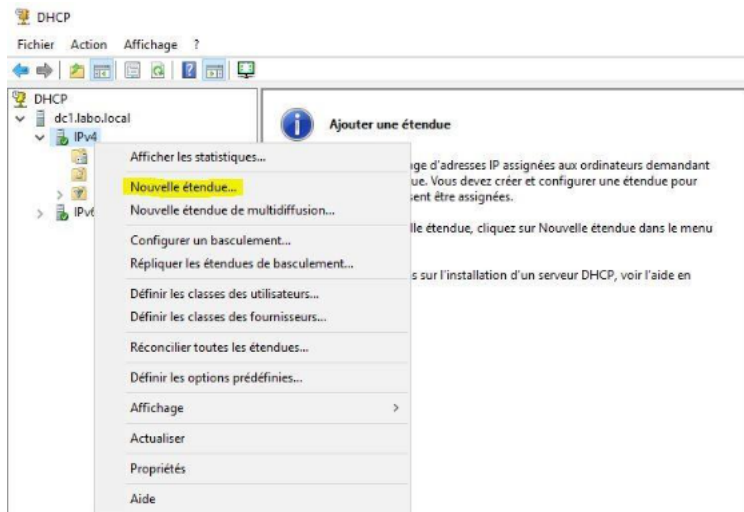
Cliquer sur l'icône du drapeau puis sur **Terminer la configuration du DHCP**



Valider



Créer une Nouvelle étendue DHCP :



Donner un nom

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Définir la plage d'adressage IP

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Définir des Exclusions d'adresses IP si besoin

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Durée du Bail par défaut

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

8

0

0

< Précédent

Suivant >

Annuler

Oui, configurer les options

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

Renseigner l'adresse « **IP du Routeur** » (Passerelle internet)

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.1.254	Ajouter
	Supprimer
	Monter
	Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Vérifier ou configurer votre « **Nom de Domaine** » complet et l'adresse « **IP du Serveur DNS** »

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : LABO.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	Ajouter
	192.168.1.1	Supprimer
Résoudre		Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Ne pas configurer WINS

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Oui, activer l'étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant.

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

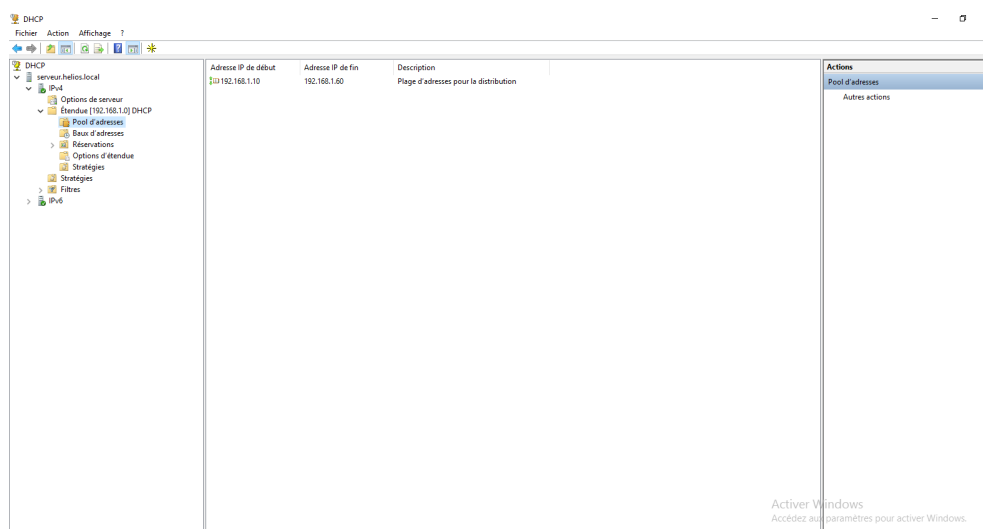
< Précédent

Suivant >

Annuler



Résultat :



9.2 Installation de Debian 12 et Squid

1. Installation de Debian 12.

Prérequis

Vous aurez besoin de :

La bonne ISO : Allez directement au fonctionnaire [Site Web de Debian](https://www.debian.org/download). Vous verrez quelques options de téléchargement sur la page de téléchargement. Pour la plupart des ordinateurs de bureau/portables modernes, vous souhaitez le “**amd64**” image netinst (environ 800 Mo). Il est plus petit et récupère les derniers logiciels sur Internet lors de l'installation, ce qui signifie généralement moins de mises à jour juste après avoir terminé. Vous pouvez télécharger l'image d'installation plus grande et complète pour une installation sur des machines sans connexion Internet.

Download Debian

This page has options for downloading and installing Debian 13.1.0, the stable release.

- [Download mirrors](#) of installation images
- [Installation Manual](#) with detailed installation instructions
- [Release notes](#)
- [ISO images for Debian testing](#)
- [Verifying authenticity of Debian images](#)

Download an installation image

- A small **Installation image** can be downloaded quickly and should be recorded onto a removable disk. To use this, you will need a machine with an Internet connection.

[64-bit PC netinst.iso](#) [64-bit PC netinst.torrents](#)

- A larger **complete installation image**: contains packages for all desktop environments, making it easier to install machines without an Internet connection.

[64-bit PC DVD-1.iso](#) [64-bit PC torrents \(QVD\)](#)

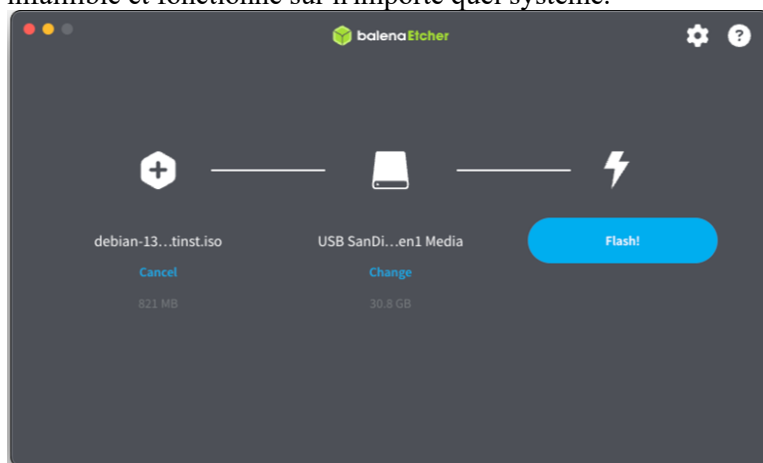
[Buy CDs, DVDs or USB sticks from a vendor of Debian installation media](#)

Many of the vendors sell the distribution for less than US\$5 plus shipping (but not always internationally). Here are the basic advantages of CDs:

- You can install on machines without an Internet connection.
- You can install Debian without downloading all packages yourself.

Une clé USB : Tout ce qui fait 4 Go ou plus fonctionnera parfaitement. Utilisez quelque chose de fiable car les disques bon marché peuvent provoquer des erreurs étranges. Effacez-le complètement car nous créons un lecteur bootable.

L'outil pour le rendre bootable : Vous devez placer ce fichier ISO sur la clé USB de manière à ce que votre ordinateur puisse démarrer. [Graveur de balena](#) est presque infaillible et fonctionne sur n'importe quel système.



Rufus est également génial, surtout sous Windows.



Téléchargez et installez l'un des outils. Ensuite, branchez la clé USB sur votre PC et flashez l'ISO téléchargé sur la clé USB.

Sauvegardez vos affaires : Que vous mettiez tout en œuvre sur Debian ou que vous essayiez de démarrer en double, veuillez sauvegarder vos fichiers importants. Cela vous sauve au cas où quelque chose se passerait mal. J'ai appris cela à mes dépens, et c'est une leçon que vous ne voulez pas apprendre vous-même.

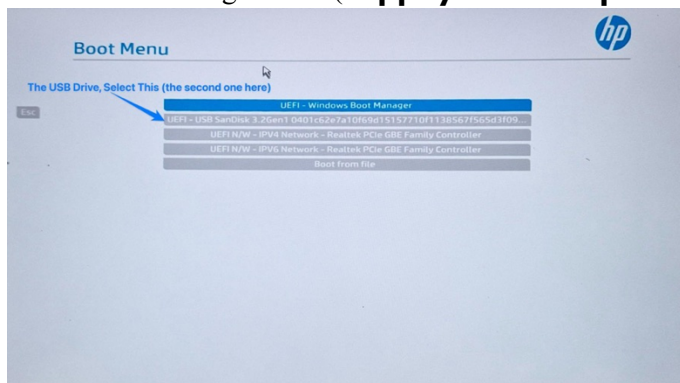
Puissance et patience : Branchez votre ordinateur portable. Une installation ne devrait pas prendre des heures, mais les interruptions sont catastrophiques.

Installation de Debian 13

Reportez-vous aux étapes suivantes pour installer Debian 13 étape par étape.

1) Démarrage

Branchez votre clé USB et redémarrez votre ordinateur. Vous devrez peut-être appuyer sur une touche comme F12, F2, Esc ou Supprimer au démarrage pour accéder au menu de démarrage (où vous lui dites de démarrer à partir de l'USB au lieu du disque dur). Vérifiez le manuel de votre PC/ordinateur portable en cas de doute. C'est généralement suggéré sur l'écran de démarrage initial ("**Appuyez sur F12 pour le menu de démarrage**").

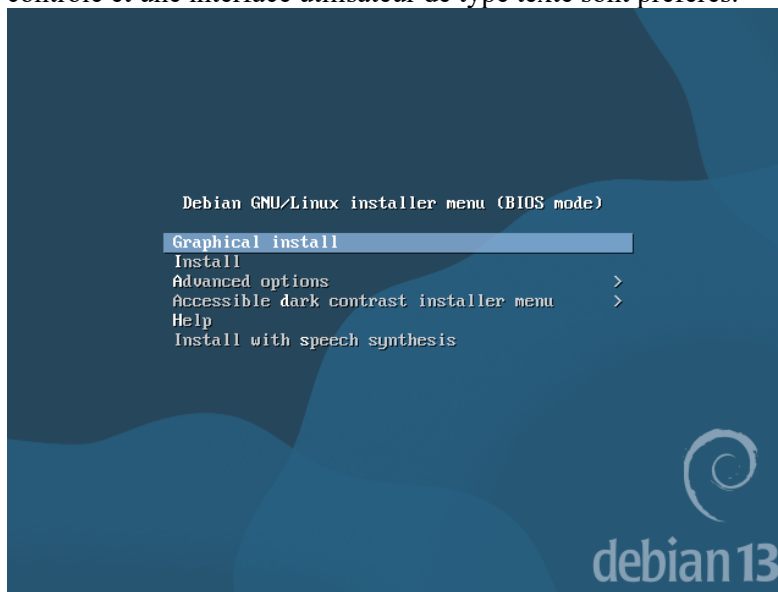


Trouvez votre clé USB dans le menu de démarrage. Il pourrait être répertorié sous "**Appareils amovibles**," "**Disque dur USB**," ou simplement le nom de marque de votre bâton. Sélectionnez-le et appuyez sur Entrée.

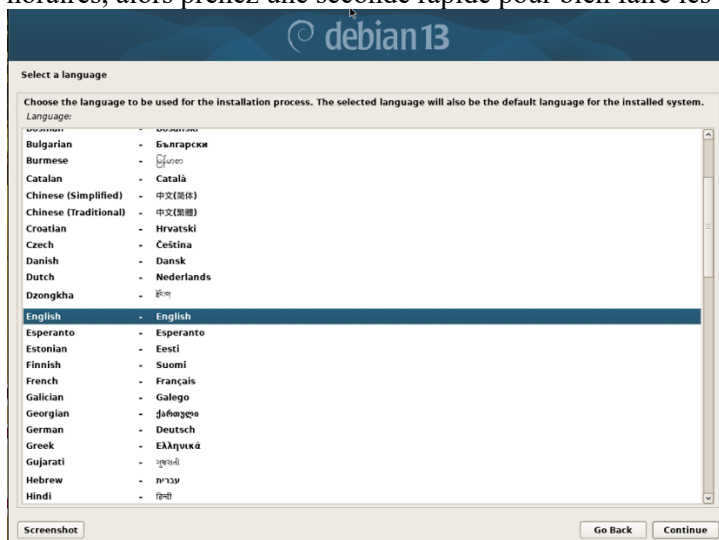
2) Choisissez l'option d'installation graphique

Vous verrez un menu avec quelques options. "**Installation graphique**" est un choix solide. Il vous offre une interface pointer-cliquer agréable sans être trop gourmand en

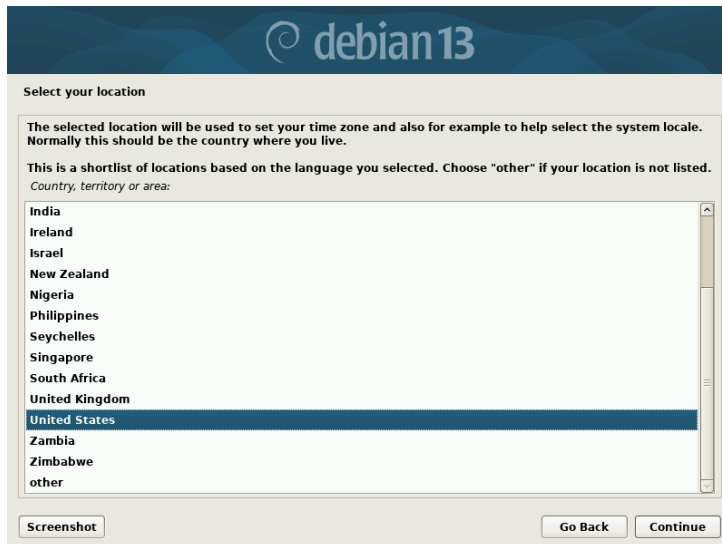
ressources. “Installer” (et non “Installation graphique”) est sélectionné si davantage de contrôle et une interface utilisateur de type texte sont préférés.



3) Choisissez votre langue, votre emplacement et la disposition de votre clavier
Vous choisirez votre langue, votre emplacement et votre clavier. Cela semble simple, mais vos choix ici comptent plus tard pour des éléments tels que les formats de date et les fuseaux horaires, alors prenez une seconde rapide pour bien faire les choses.



Cliquez **Continuer**, dans l'écran suivant, choisissez votre emplacement.



Cliquez sur Continuer et sélectionnez la disposition de votre clavier.



Cliquez **Continuer**

4) Configurer le réseau, le nom d'hôte et le nom de domaine

Si votre système est déjà connecté au réseau, le programme d'installation essaiera d'obtenir l'IP du serveur DHCP et configurera automatiquement le réseau. Dans mon cas, mon système est connecté au modem domestique. Dans le scénario où le serveur DHCP n'est pas détecté, dans ce cas, vous aurez la possibilité de configurer la mise en réseau manuellement.



Ensuite, donnez à votre ordinateur un nom (nom d'hôte) qui vous convient. Restez simple et significatif. Il peut contenir des lettres, des chiffres et des traits d'union/soulignements, mais pas d'espaces ni de symboles étranges. La partie domaine peut généralement être ignorée, sauf si vous êtes sur un réseau d'entreprise ou si vous exécutez votre propre serveur.



Ensuite, définissez le nom de domaine selon vos goûts. Fournir un nom de domaine ici est facultatif, vous pouvez le configurer ultérieurement si nécessaire après l'installation. Vous pouvez laisser vide tel quel.



Configure the network

The domain name is the part of your Internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. If you are setting up a home network, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all your computers.

Domain name:

Screenshot

Go Back Continue

Cliquez **Continuer**

5) Définissez le mot de passe racine et créez un compte utilisateur local

C'est ici que vous définissez le mot de passe root. Il s'agit de la clé principale de l'ensemble du système, alors faites-en une bonne. Écrivez-le et stockez-le dans un endroit sûr.



Set up users and passwords

Some accounts need to be available with administrative super-user privileges. The password for that account should be something that cannot be guessed.

To allow direct password-based access via the 'root' account, you can set the password for that account here.

Alternatively, you can lock the root account's password by leaving this setting empty, and instead use the system's initial user account (which will be set up in the next step) to gain administrative privileges. This will be enabled for you by adding that initial user to the 'sudo' group.

Note: what you type here will be hidden (unless you select to show it).

Root password:

☐ Show Password in Clear

Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:

☐ Show Password in Clear

Screenshot

Go Back Continue

Ensuite, créez votre compte utilisateur principal ou local. Donnez-lui un nom d'utilisateur (comme Jane ou Alex) ou quelque chose que vous aimez appeler vous-même.



Set up users and passwords

A user account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities.

Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

Full name for the new user:

Screenshot

Go Back Continue

Donnez-lui un mot de passe fort. C'est le compte que vous utiliserez réellement au quotidien. L'utilisation de sudo à partir de ce compte vous permettra d'effectuer des tâches d'administration, ce qui est beaucoup plus sûr que d'être toujours connecté en tant que root.



Set up users and passwords

Make sure to select a strong password that cannot be guessed.

Choose a password for the new user:

☐ Show Password in Clear

Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:

☐ Show Password in Clear

Screenshot

Go Back Continue

Continuer

6) Schéma de partitionnement de disque

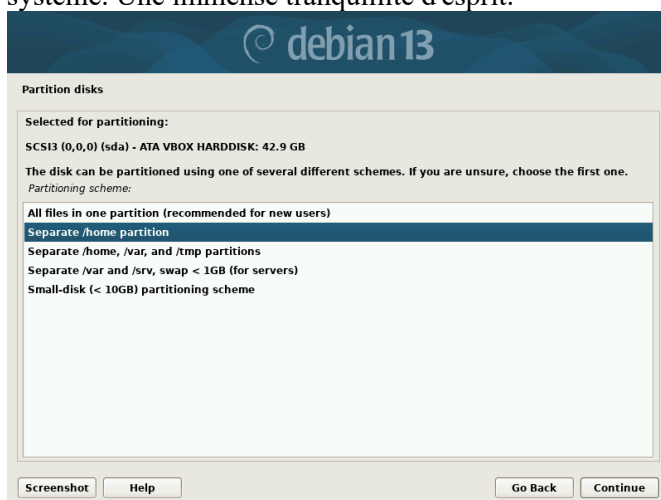
Le programme d'installation vous offre quelques choix pour partitionner votre disque. Si vous prévoyez d'installer Debian sur l'ensemble du lecteur, le “**Guidé – utiliser le disque entier**” l'option est parfaitement sûre et simple.

(**Conseil** – Vous envisagez de conserver Windows ? Ensuite, vous devez absolument choisir Manuel. Vous devrez d’abord réduire votre partition Windows existante pour libérer de l’espace. Cela peut sembler un peu risqué, mais tant que vous avez sauvegardé vos données, tout ira bien. Allez-y doucement et vérifiez quelle partition est laquelle.)

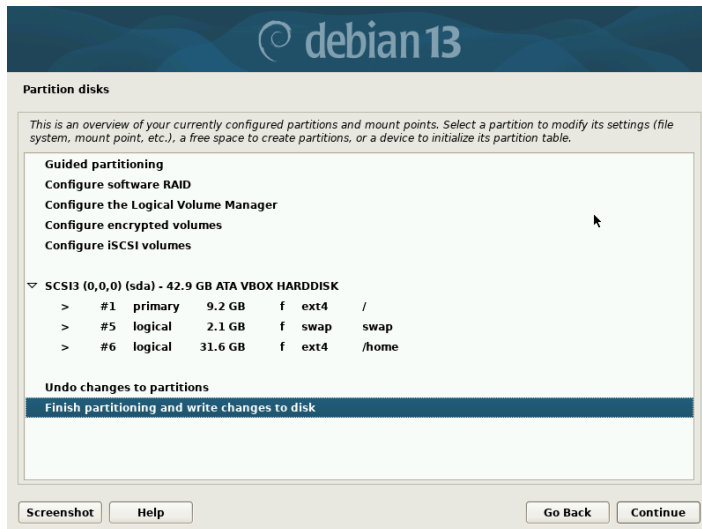


Sélectionnez votre disque dur préféré (par exemple, /dev/nvme0n1 pour les SSD, /dev/sda pour les disques plus anciens). Vérifiez que vous ne choisissiez pas votre clé USB !

Choisissez “**Tous les fichiers dans une partition**” (**le plus simple**) ou “**Séparé /maison partition**” (ma forte recommandation). Pourquoi séparer /home ? Vos fichiers personnels (documents, images, configurations) vivent dans /home. Si jamais vous devez réinstaller Debian (ou essayer une autre distribution), avoir /home sur sa propre partition signifie que vos fichiers restent en sécurité. Vous venez de réinstaller les pièces du système. Une immense tranquillité d'esprit.



Cliquez **Continuer** et puis choisissez “**Terminez le partitionnement et écrivez les modifications sur le disque**” dans l'écran suivant.



Dans l'écran suivant, confirmez les modifications ! (Choisir **Oui**), cela efface le lecteur. Assurez-vous bien que c'est le bon. Respirez, puis confirmez.



Cliquez sur **Continuer** pour continuer et l'installateur démarrera l'installation du système de base comme indiqué ci-dessous :



7) Configurer le gestionnaire de logiciels

Choisissez Non à ignorer “**Analyser les supports d'installation supplémentaires**”



Cliquez **Continuer**,

Ensuite, vous serez invité à configurer le miroir réseau, Choisissez **Oui** et cliquez **Continuer**.



Cliquez **Continuer** et ensuite le programme d'installation vous invite à choisir un miroir à proximité en fonction de l'emplacement de votre pays.



L'installateur extraira la liste des miroirs. Choisissez-en un géographiquement proche de chez vous pour des téléchargements plus rapides. Le programme d'installation devine généralement bien, mais vous pouvez choisir manuellement (par exemple, ftp.us.debian.org si vous êtes aux États-Unis).



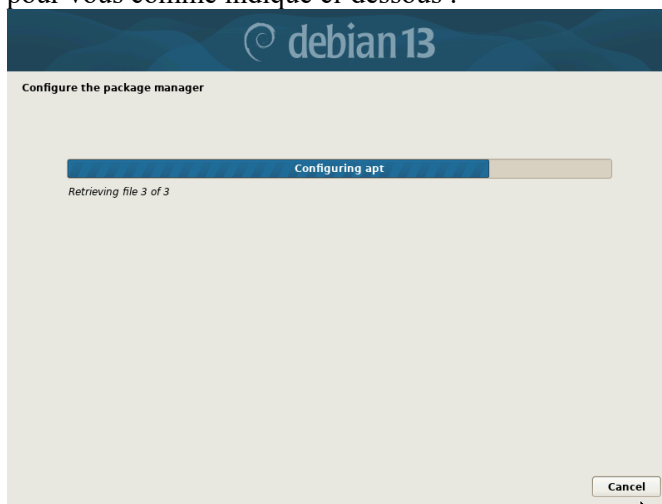
Cliquez sur **Continuer**

Dans l'écran suivant, spécifiez les détails du serveur proxy si votre système est derrière le proxy http, s'il ne l'est pas, laissez-le vide.



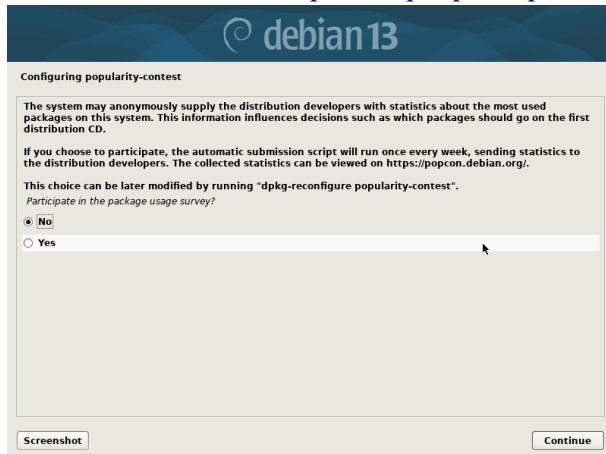
The screenshot shows the 'Configure the package manager' window in the Debian 13 installer. The window has a dark blue header with the 'debian 13' logo. Below the header, the title 'Configure the package manager' is displayed. The main content area contains the following text: 'If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank. The proxy information should be given in the standard form of "http://user[:pass]@host[:port]". HTTP proxy information (blank for none):'. Below this text is a large, empty text input field. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Screenshot' on the left, and 'Go Back' and 'Continue' on the right.

Cliquez **Continuer** et le programme d'installation configurera le gestionnaire de packages pour vous comme indiqué ci-dessous :



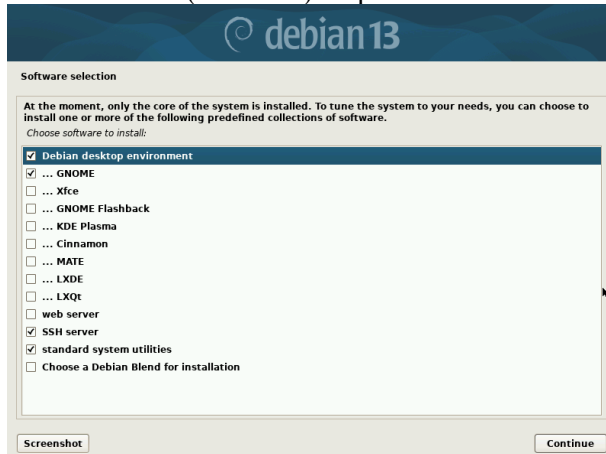
The screenshot shows the 'Configure the package manager' window in the Debian 13 installer, now showing progress. The window has the same dark blue header with the 'debian 13' logo. Below the header, the title 'Configure the package manager' is displayed. The main content area shows a progress bar with the label 'Configuring apt' in the center. Below the progress bar, the text 'Retrieving file 3 of 3' is displayed. At the bottom right of the window, there is a 'Cancel' button.

Ensuite, choisissez **NON** pour ne pas participer à l'enquête sur l'utilisation des colis.



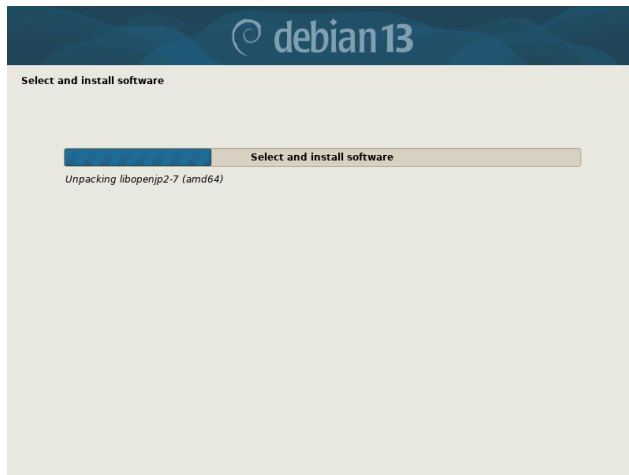
8) Sélection de progiciels

Vous voulez un bureau avec des icônes et un menu de démarrage ? Cochez l'environnement de bureau Debian (GNOME) ou peut-être KDE Plasma ou Xfce pour quelque chose de différent.



Si vous configurez un serveur, cochez le serveur Web ou le serveur d'impression. Ou, si vous êtes comme moi et préférez un système minimaliste pour construire exactement ce que vous voulez, décochez cette case. Vous pouvez toujours installer des packages plus tard. Pour la plupart des nouveaux utilisateurs, choisir un environnement de bureau est la voie à suivre.

Une fois que vous avez cliqué sur **Continuer**, le programme d'installation commencera à installer le logiciel sélectionné ci-dessus.



Pendant l'installation, le programme d'installation vous demandera d'installer le chargeur Grub Boot, choisissez **Oui**,



Cliquez **Continuer** puis sélectionnez le disque sur lequel l'installateur installera le chargeur de démarrage Grub.



Cliquez **Continuer** pour procéder à l'installation.

Une fois l'installation terminée, le programme d'installation vous demandera de redémarrer le système comme indiqué ci-dessous :



Cliquez sur **Continuer** pour redémarrer votre système.

Remarque : N'oubliez pas de supprimer le support d'installation de votre système.

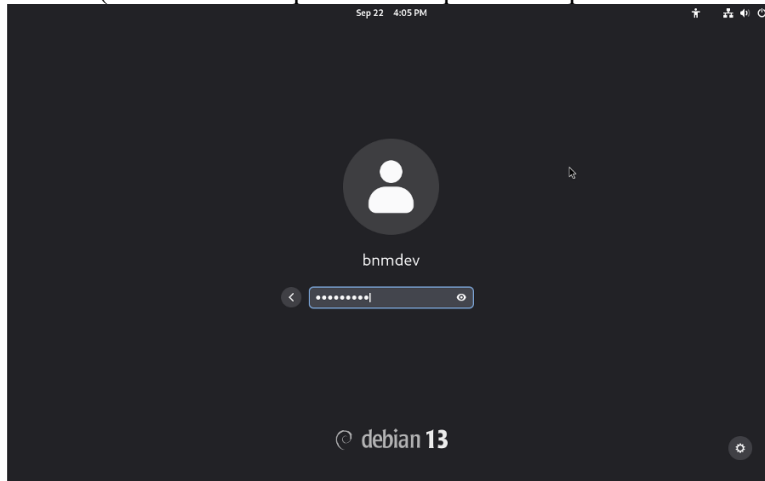
9) Bienvenue dans votre nouveau système de base

Lorsque le système sera de nouveau en ligne après le redémarrage, nous obtiendrons l'écran de chargement grub suivant. Choisissez la première option “**Debian GNU/Linux**” et appuyez sur Entrée.



Cela nous amènera à l'écran suivant,

Connectez-vous: Tapez votre **nom d'utilisateur** (celui que vous avez créé, pas root) et appuyez sur Entrée. Tapez ensuite votre **mot de passe utilisateur** et appuyez sur Entrée. (Vous ne verrez pas *** lorsque vous tapez – c'est la sécurité).



Mettre à jour immédiatement : Ouvrir un terminal. Assurez-vous d'être connecté à Internet et collez ceci pour tout mettre à jour :

```
bnmdev@millennium-falcon:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] password for bnmdev:
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
bnmdev@millennium-falcon:~$
```

C'est comme donner une actualisation rapide à votre nouveau système d'exploitation.

2. Configuration IP statique (192.168.1.252).

Après l'installation de Debian, l'adresse IP a été configurée en statique pour que le serveur Linux reste joignable en permanence et puisse faire fonctionner correctement le proxy Squid.

La configuration se fait dans le fichier `/etc/network/interfaces`.

Le fichier a été édité avec :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```


Le contenu a été modifié pour définir une IP fixe correspondant à notre plan d'adressage :

```
GNU nano 8.4
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto eno1
iface eno1 inet static
    address 192.168.1.252
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.254
    dns-nameservers 195.36.145.100 195.36.228.100
```

192.168.1.252 : adresse du serveur Linux

192.168.1.254 : passerelle du réseau (routeur LAN)

192.168.1.253 : DNS principal (Windows Server)

194.158.122.10 / 194.158.122.15 : DNS Bouygues Telecom

L'interface réseau a ensuite été redémarrée :

```
sudo systemctl restart networking
```

3. Installation de Squid : apt install squid.

Mise à jour du système

Avant toute installation, il est indispensable de mettre à jour la liste des paquets et le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Cette commande met à jour la base de données des paquets (apt update) puis installe les dernières versions disponibles (apt upgrade).

Installation du paquet Squid

Pour installer le serveur proxy :

```
sudo apt install squid -y
```

L'option -y permet de valider automatiquement les dépendances nécessaires.

Une fois l'installation terminée, le service Squid est automatiquement activé et démarre au lancement de la machine.

Vérification de l'état du service

Pour vérifier que le service est bien actif :

```
sudo systemctl status squid
```

Le statut doit indiquer `active (running)`.

Si le service est arrêté, il peut être démarré manuellement :

```
sudo systemctl start squid
```

et activé au démarrage :

```
sudo systemctl enable squid
```

4. Modification du fichier /etc/squid/squid.conf pour autoriser ou bloquer des sites.

```
GNU nano 8.4 /etc/squid/squid.conf
# Squid a besoin de savoir le nom de la machine, notre machine s'appelle srv-proxy
visible_hostname helios.local.proxy

# Par défaut le proxy écoute sur ses deux interfaces, pour des soucis de sécurité
# restreindre à écouter sur l'interface du réseau local (LAN)
http_port 3128

# Changer la taille du cache de squid, changer la valeur 100 par ce que vous voulez
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 4096 KB
cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

#----- ACL(Liste de contrôle d'accès)-----

# Tout le monde
acl all src all

# Réseau local
acl lan src 192.168.1.0/24

# Port HTTPS autorisés
acl SSL_ports port 443

# Ports considérés comme "sûrs"
acl Safe_ports port 80 # HTTP
acl Safe_ports port 443 # HTTPS
acl Safe_ports port 21 # FTP
acl Safe_ports port 1025-65535 # ports hauts

# Méthode CONNECT
acl CONNECT method CONNECT

# Fichier avec les sites à bloquer
acl forbidden dstdomain "/etc/squid/sites_bloques.txt"

#-----Règles d'accès HTTP-----
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Bloquer les sites interdits
http_access deny forbidden

[ Lecture de 47 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement ^U Annuler   ^M-A Marquer  ^M-J ->
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/_ Aller ligne ^M-E Refaire  ^M-G Copier   ^M-B Ret
```

5. Redémarrage du service : systemctl restart squid.

9.3 Configuration du pare-feu ASA

1. Configuration des interfaces inside/outside.

enable

configure terminal

hostname ASA-HELIOS

interface GigabitEthernet1/2

nameif outside

security-level 0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

interface GigabitEthernet1/1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no shutdown

2. Création du NAT dynamique.

object network LAN_192

subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

3. Application des règles ACL.

access-list INSIDE-OUT extended permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any

access-group INSIDE-OUT in interface inside

4. Ajout de la route par défaut et tests de connectivité.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

9.4 Configuration des routeurs Cisco

1. Configuration des adresses IP sur chaque interface.

```
!
interface GigabitEthernet0/0
description LAN INTERNE
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
description WAN vers INTERNET
ip address 172.16.1.135 255.255.255.0
--More--
```

2. Mise en place du routage statique entre les réseaux ainsi que les Access list

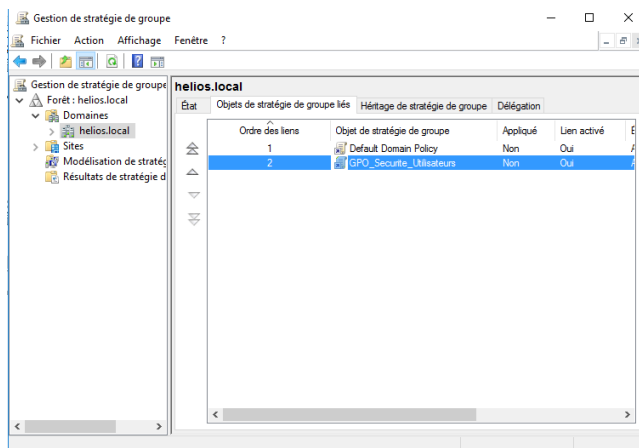
```
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
!
!
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip nat inside source list NAT_LAN interface GigabitEthernet0/1 overload
!
ip access-list standard NAT_LAN
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
access-list 1 permit 172.16.4.0 0.0.0.255
!
!
```

4. Sauvegarde de la configuration.

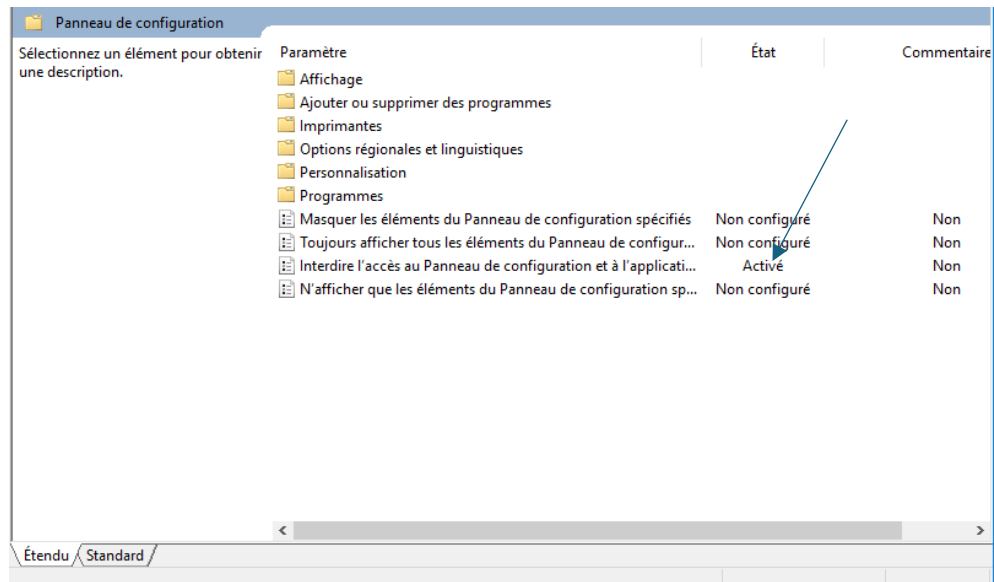
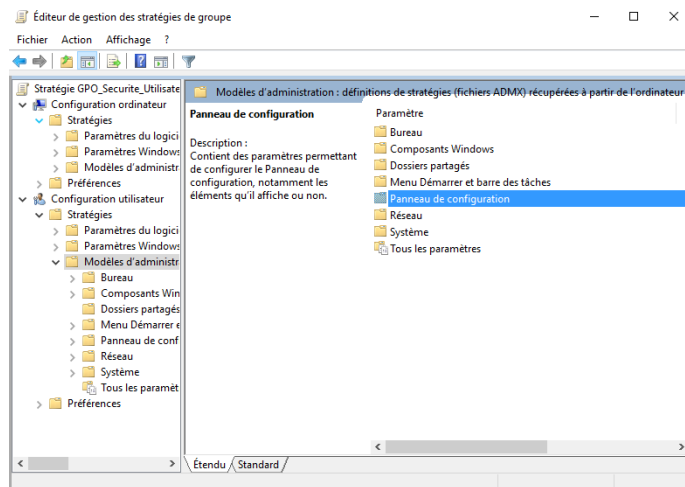
9.5 Configuration des stratégies de groupe (GPO)

Les GPO permettent de contrôler les postes clients du domaine helios.local.

1. Création d'unités organisationnelles (OU).



2. Définition des stratégies de sécurité



Ici nous avons décidé d'interdire l'accès au Panneau de configuration aux utilisateurs

10. Tests et validation

Les tests ont porté sur la connectivité réseau.

```
RT9#ping 192.1
*Jan  1 00:40:47.851: %ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan 2 not rotating

Translating "192.1"...domain server (195.36.145.100)
% Unrecognized host or address, or protocol not running.

RT9#ping 192.168.1.252

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.252, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
RT9#ping 192.168.1.253

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.253, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
RT9#ping 172.1
*Jan  1 00:41:17.851: %ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan 2 not rot
Protocol [ip]:
Target IP address:
% Bad IP address
RT9#ping 172.16.1.135

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.135, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
RT9#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
RT9#
*Jan  1 00:41:47.851: %ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan 2 not rotating
```

11. Conclusion

Ce PPE a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète, fonctionnelle et sécurisée. Chaque membre du groupe a contribué à une partie essentielle du projet, garantissant une répartition équilibrée des tâches.

Le projet a permis de renforcer nos compétences en administration réseau, en sécurité informatique et en travail d'équipe.